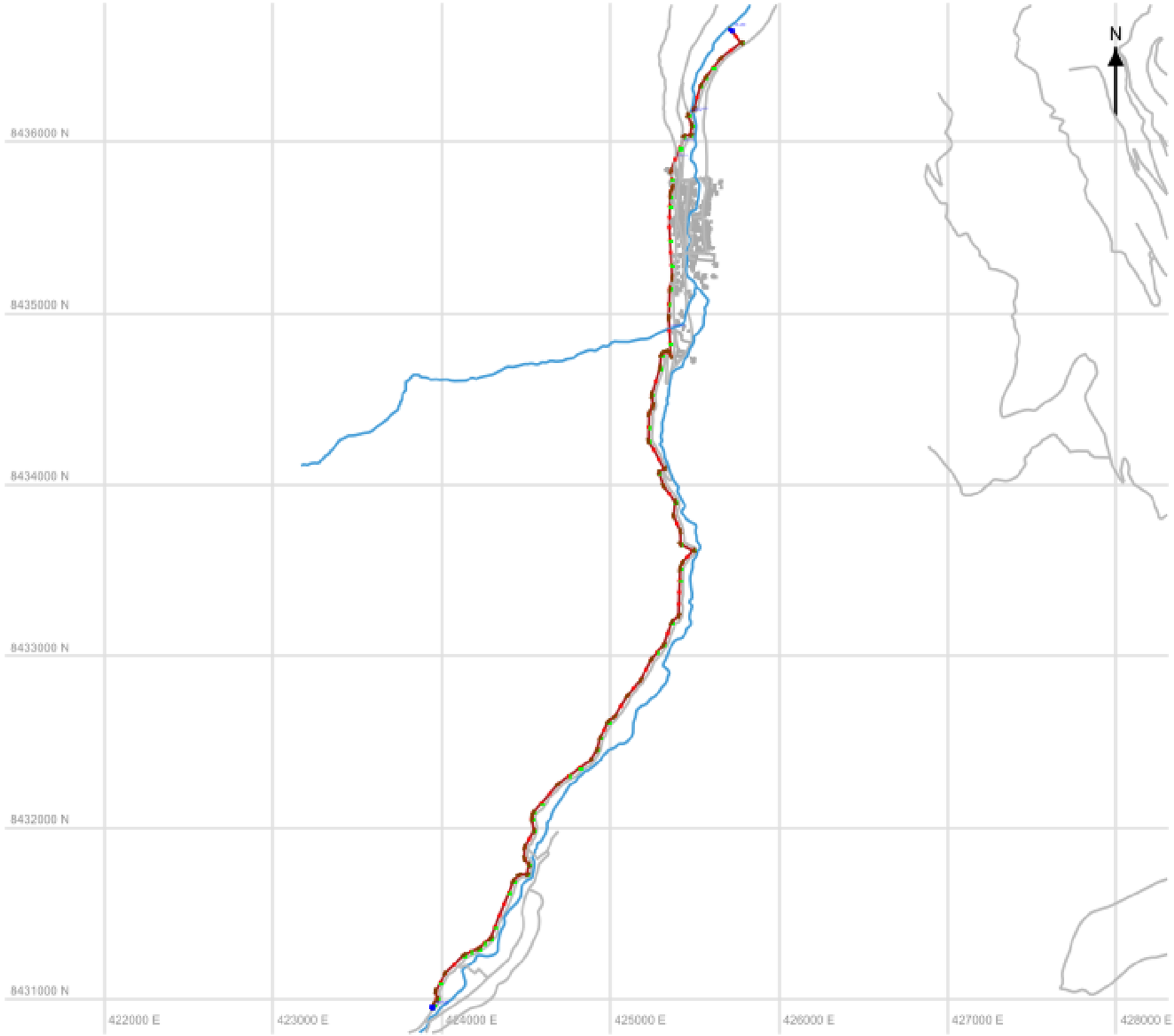
Ubicación y trazado general | MCH Limbani - Huancasayani

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

Longitud eje: 6.696 km

111 apoyos | 110 vanos

10 kV · 3 fases AAAC 50 mm²

2 SE propuestas de 250 kVA

Inicio: referencia de CAD anterior.

Llegada: ubicación OSM de localidad.

Predios de SE aún no confirmados.

Eje desplazado 20 m de vía OSM, ajustado para evitar inmuebles.

Cotas: modelo público ~30m.

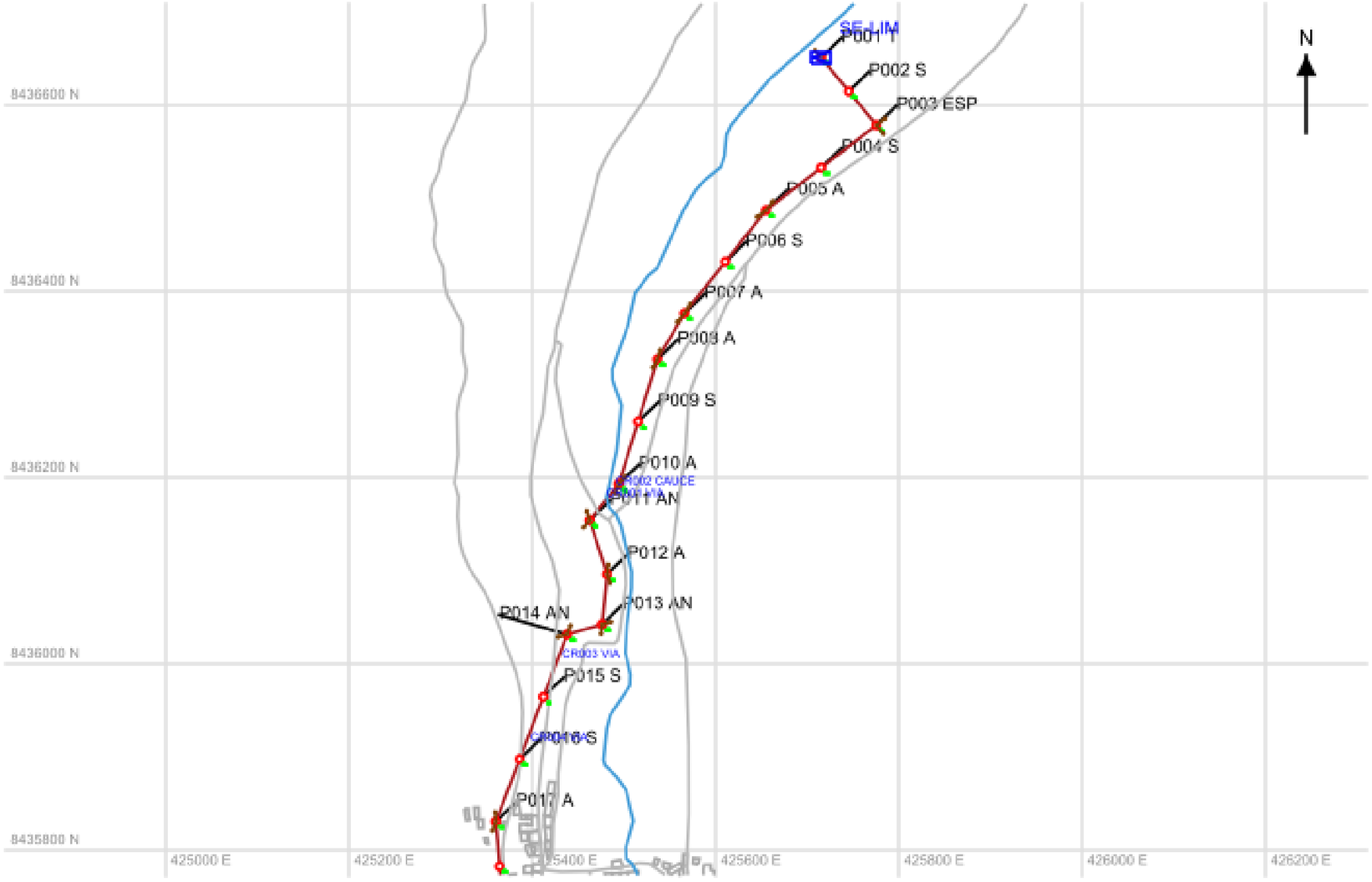
Geometría NO levantada en campo.

Operación aislada: SIN SEIN.

Planta 1:25500 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

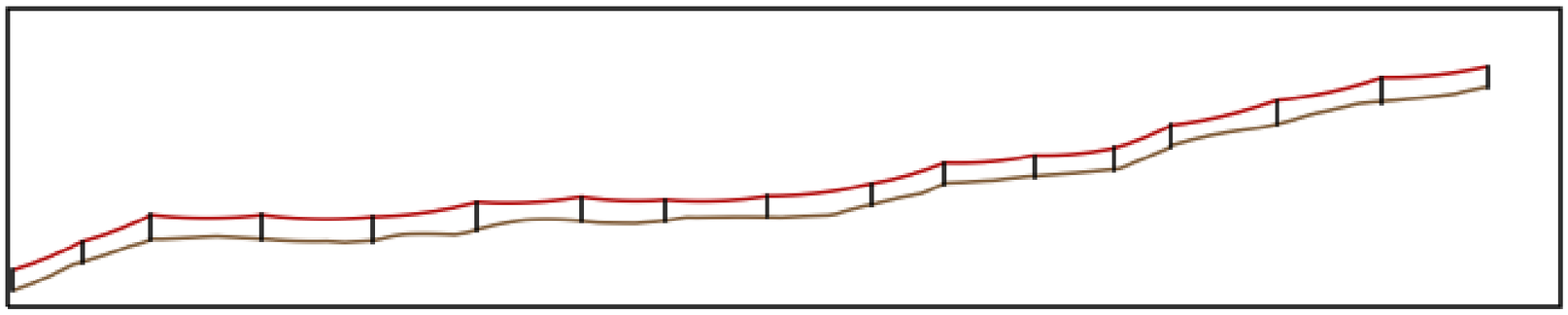
Planta y perfil de gabinete | km 0.0 a 1.0

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



Planta 1:5500 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4000 / V 1:3000 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P001 a P017

Vanos V001-V016

Curva roja: conductor caliente 75°C

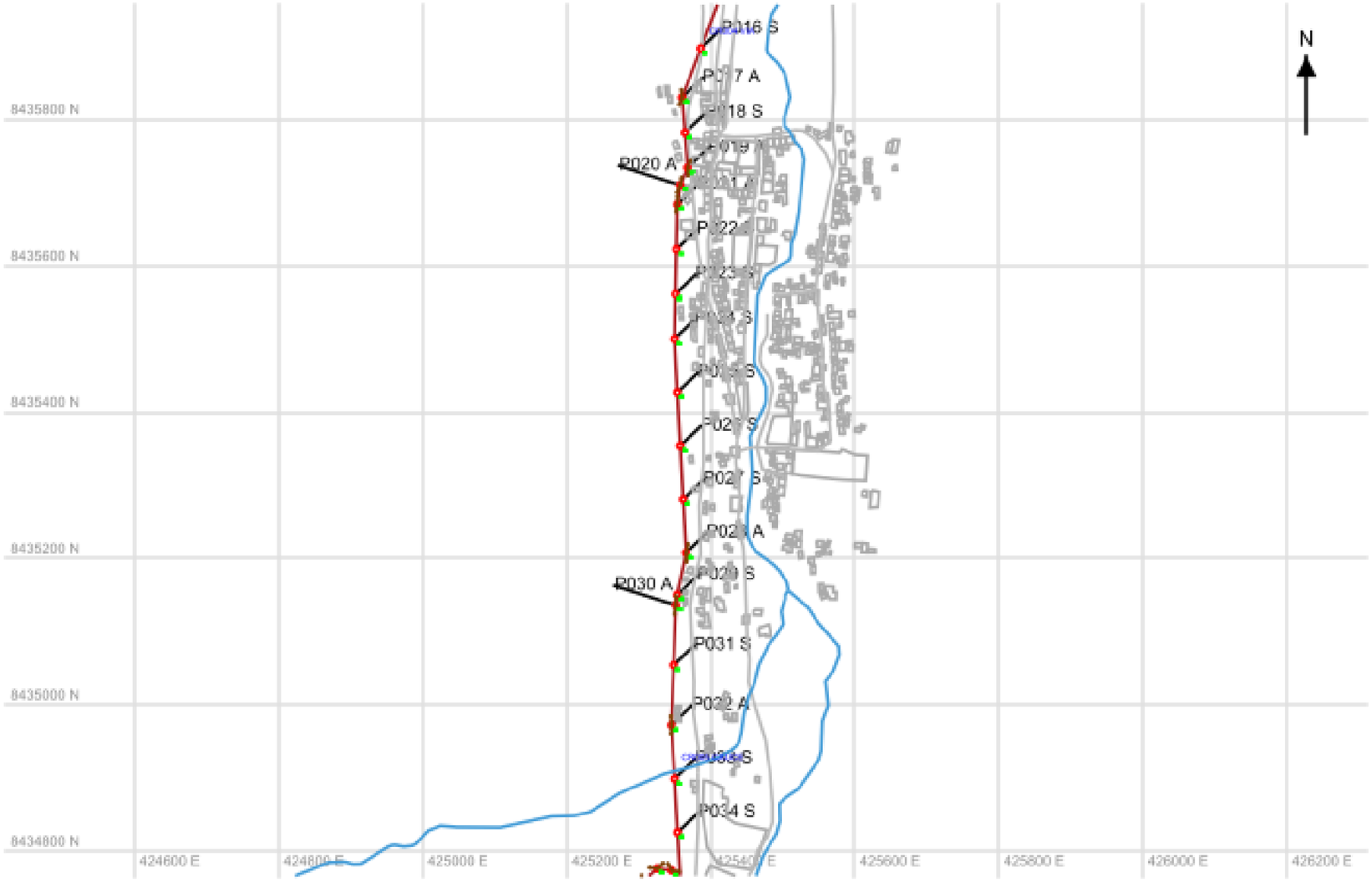
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P001	13	T	1
P002	13	S	0
P003	15	ESP	2
P004	15	S	0
P005	15	A	2
P006	17	S	0
P007	15	A	2
P008	13	A	2
P009	13	S	0
P010	13	A	2
P011	13	AN	2
P012	13	A	2
P013	13	AN	2
P014	13	AN	2
P015	15	S	0
P016	15	S	0
P017	13	A	2

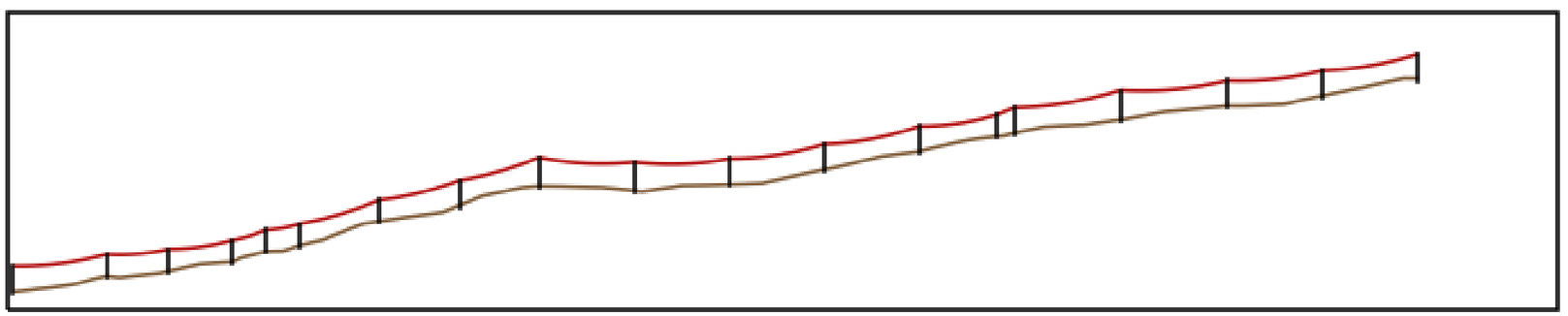
Planta y perfil de gabinete | km 1.0 a 2.0

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



Planta 1:7000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4500 / V 1:2750 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



934.0 m / 3325.1 m

2014.7 m / 3453.2 m

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P016 a P034

Vanos V016-V033

Curva roja: conductor caliente 75°C

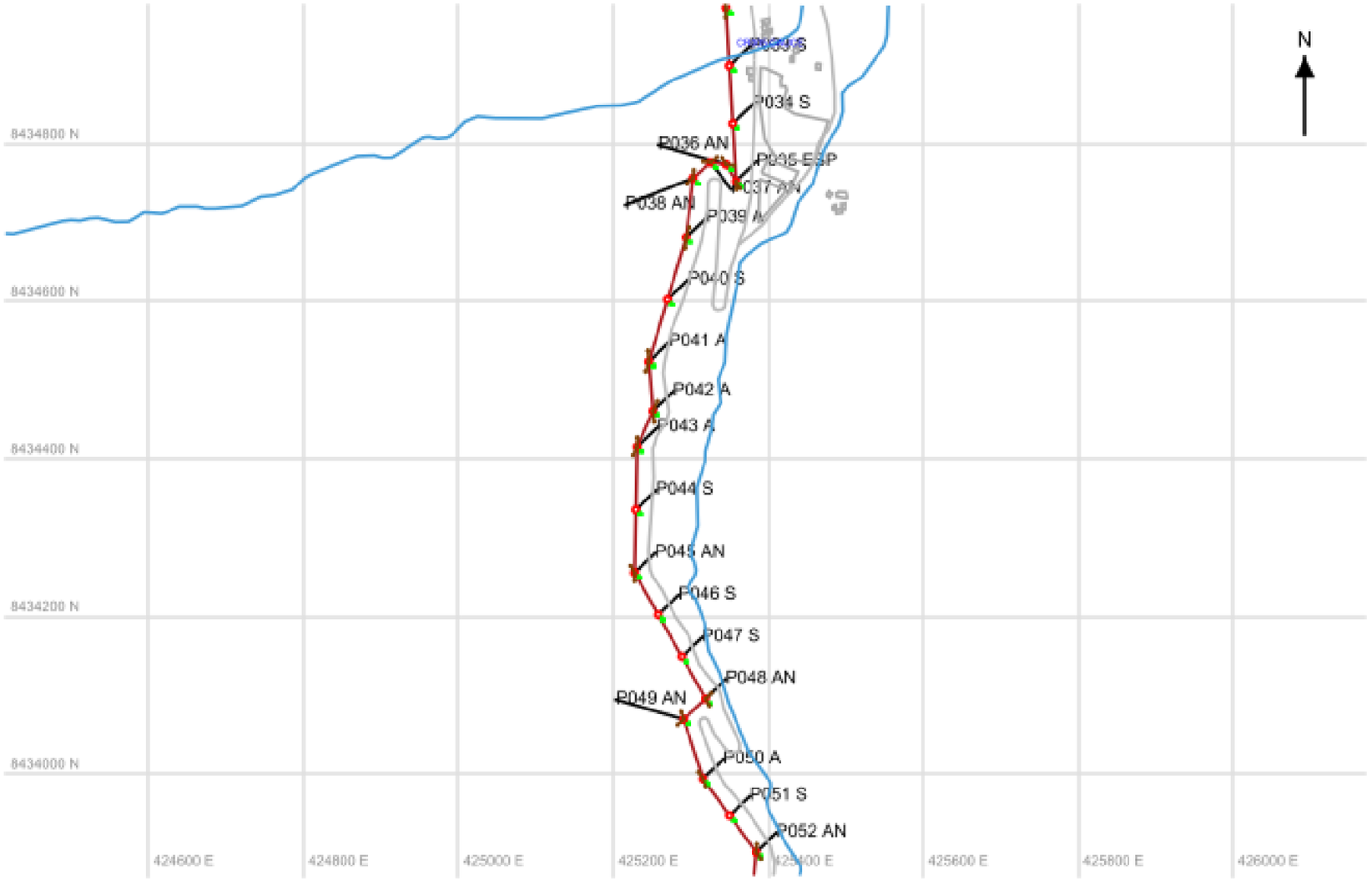
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P016	15	S	0
P017	13	A	2
P018	13	S	0
P019	13	A	2
P020	13	A	2
P021	13	A	2
P022	13	S	0
P023	15	S	0
P024	17	S	0
P025	17	S	0
P026	15	S	0
P027	15	S	0
P028	15	A	2
P029	13	S	0
P030	15	A	2
P031	17	S	0
P032	15	A	2
P033	15	S	0
P034	15	S	0

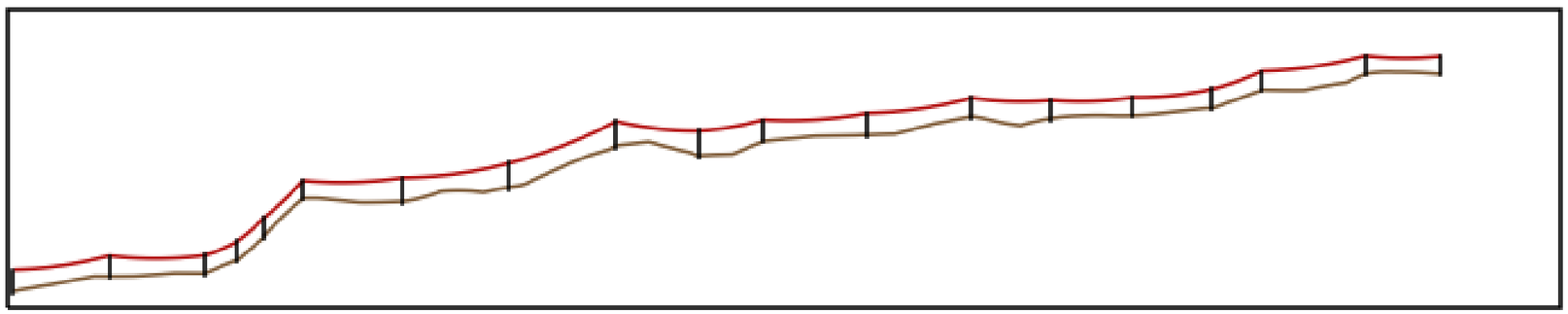
Planta y perfil de gabinete | km 2.0 a 3.0

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



Planta 1:6500 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4500 / V 1:3250 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



1941.3 m / 3415.5 m

3037.2 m / 3564.0 m

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P033 a P051

Vanos V033-V050

Curva roja: conductor caliente 75°C

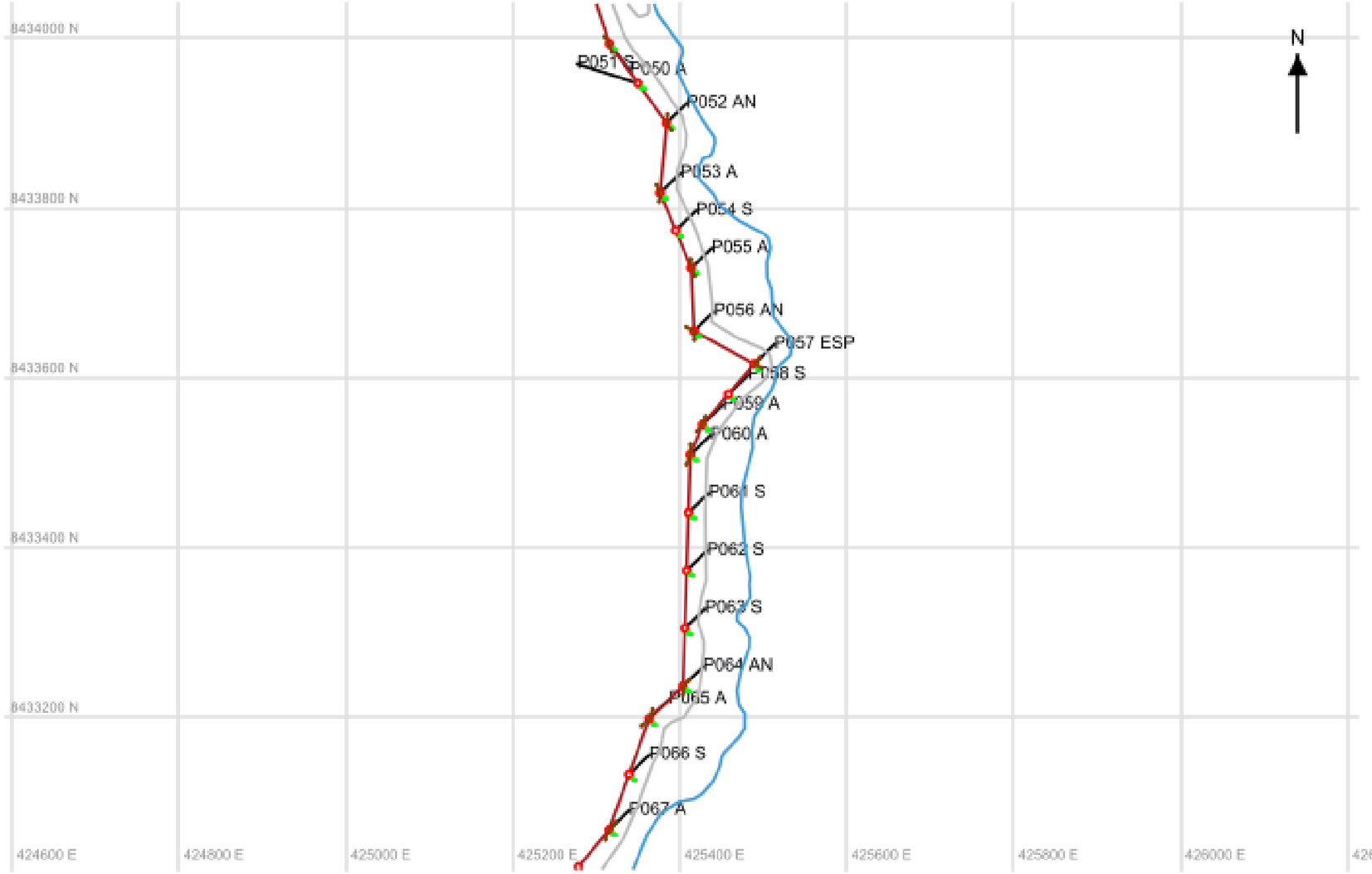
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P033	15	S	0
P034	15	S	0
P035	13	ESP	2
P036	13	AN	2
P037	13	AN	2
P038	13	AN	2
P039	17	A	2
P040	17	S	0
P041	17	A	2
P042	17	A	2
P043	15	A	2
P044	15	S	0
P045	13	AN	2
P046	13	S	0
P047	13	S	0
P048	13	AN	2
P049	13	AN	2
P050	13	A	2
P051	13	S	0

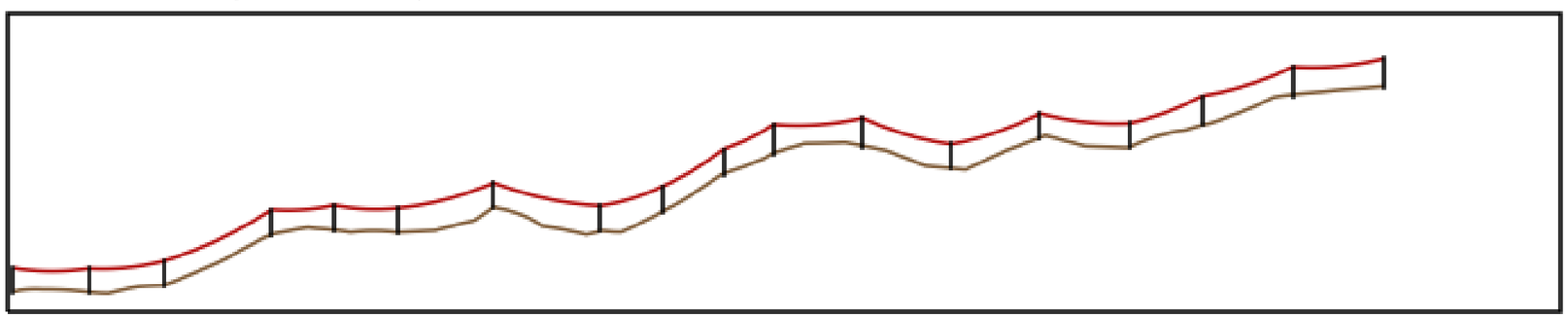
Planta y perfil de gabinete | km 3.0 a 4.0

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



Planta 1:6000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4500 / V 1:2500 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



2979.3 m / 3533.8 m

4031.4 m / 3649.9 m

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P050 a P067

Vanos V050-V066

Curva roja: conductor caliente 75°C

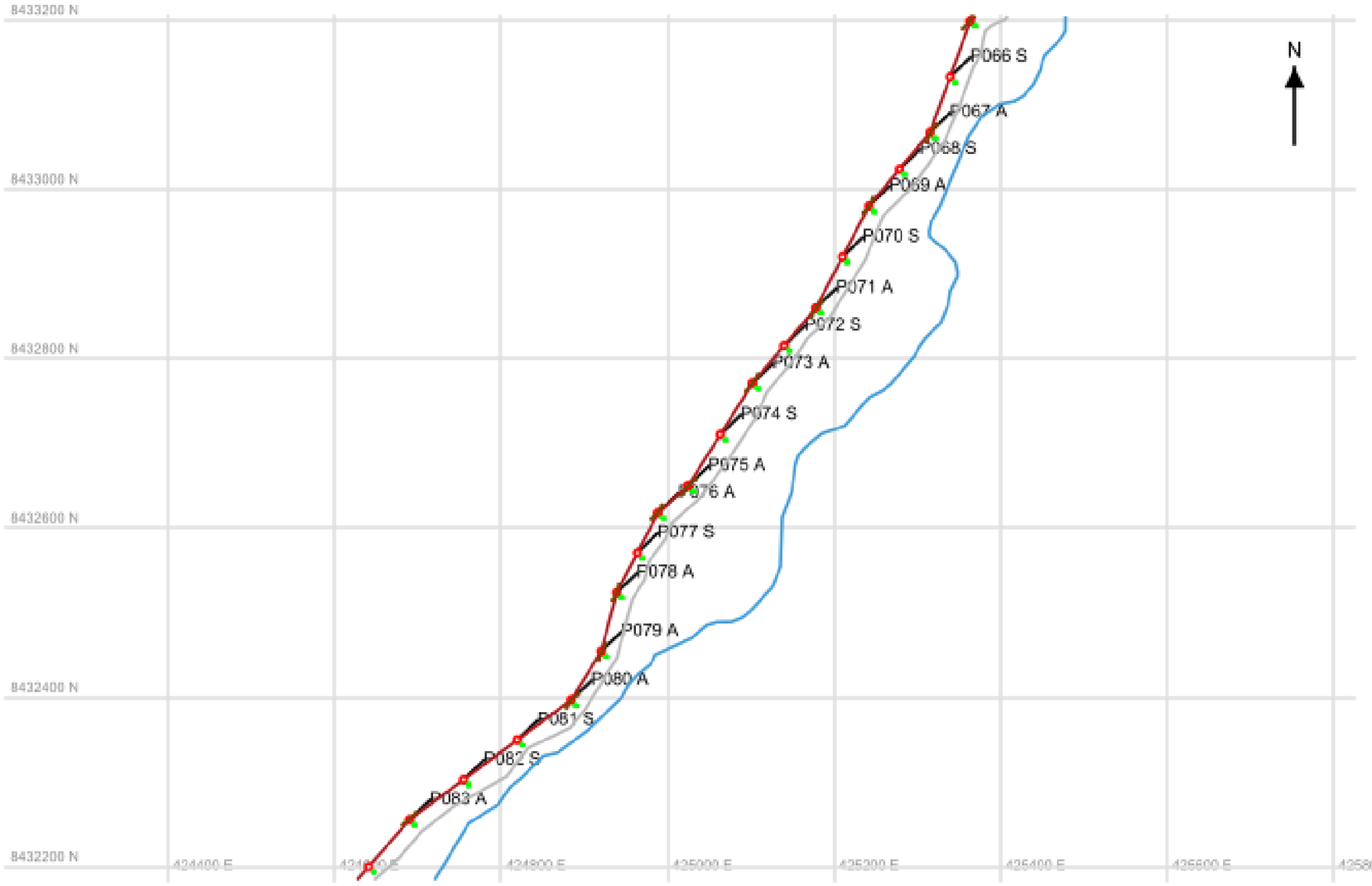
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P050	13	A	2
P051	13	S	0
P052	13	AN	2
P053	13	A	2
P054	13	S	0
P055	13	A	2
P056	13	AN	2
P057	13	ESP	2
P058	13	S	0
P059	13	A	2
P060	15	A	2
P061	15	S	0
P062	13	S	0
P063	13	S	0
P064	13	AN	2
P065	15	A	2
P066	15	S	0
P067	15	A	2

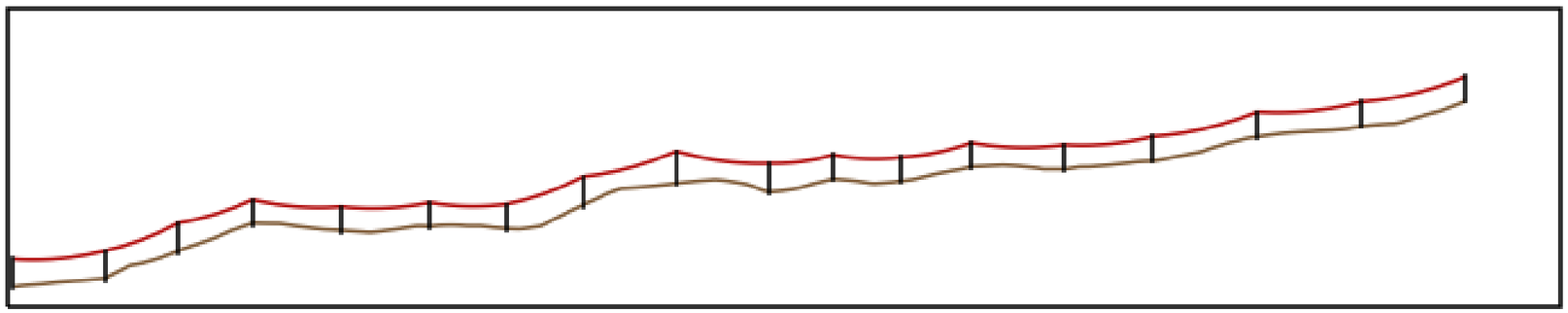
Planta y perfil de gabinete | km 4.0 a 5.0

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



Planta 1:6000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4500 / V 1:2500 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



3961.6 m / 3616.4 m

5076.7 m / 3724.7 m

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P066 a P083

Vanos V066-V082

Curva roja: conductor caliente 75°C

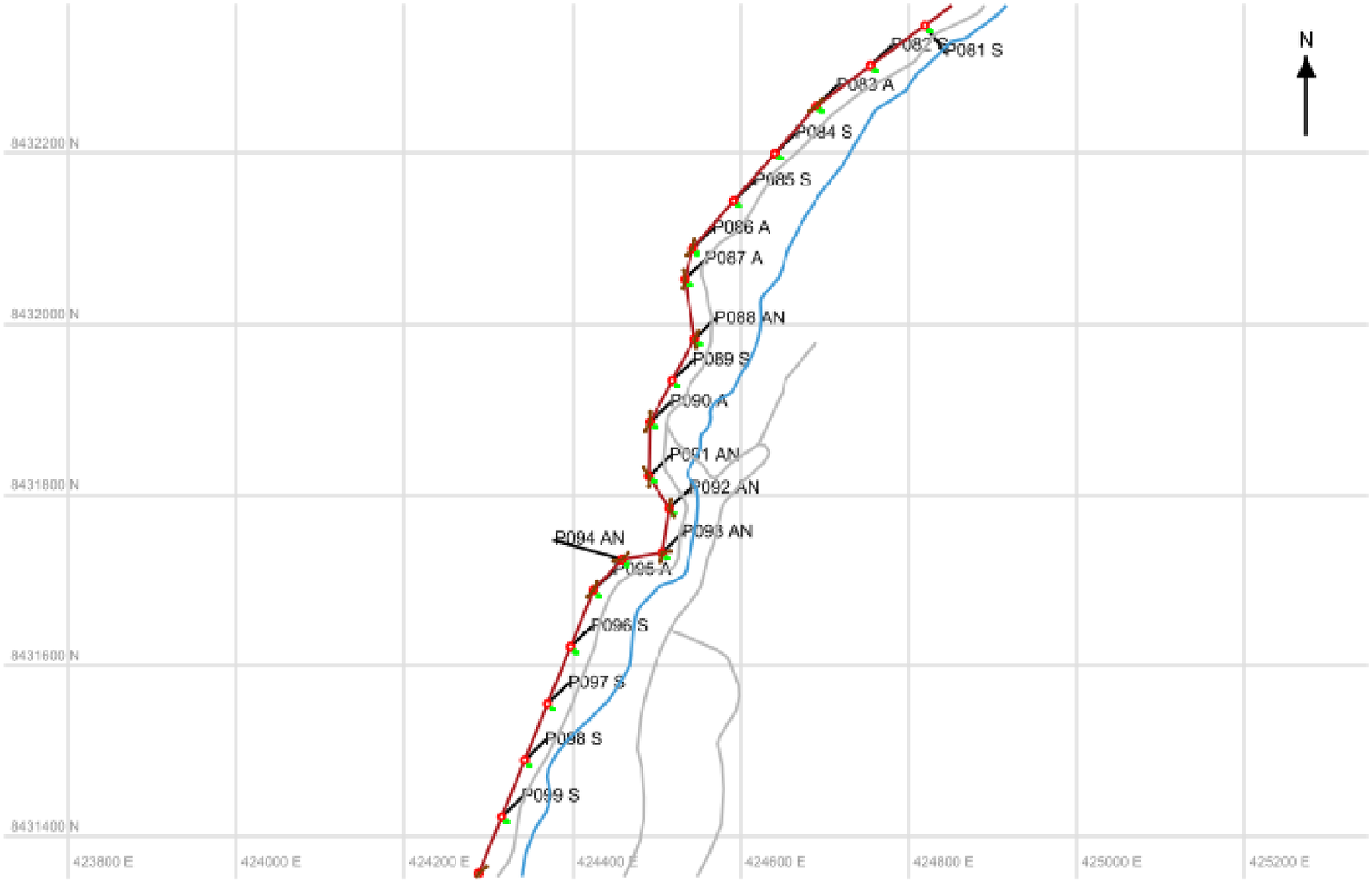
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P066	15	S	0
P067	15	A	2
P068	15	S	0
P069	13	A	2
P070	13	S	0
P071	13	A	2
P072	13	S	0
P073	15	A	2
P074	17	S	0
P075	15	A	2
P076	13	A	2
P077	13	S	0
P078	13	A	2
P079	13	A	2
P080	13	A	2
P081	13	S	0
P082	13	S	0
P083	13	A	2

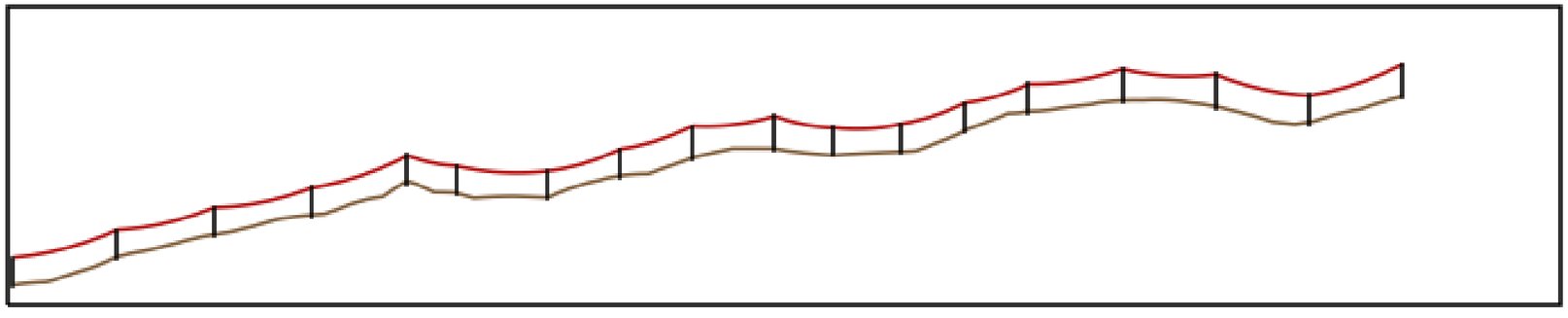
Planta y perfil de gabinete | km 5.0 a 6.0

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



Planta 1:6000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4500 / V 1:2250 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



4996.7 m / 3684.2 m

6063.4 m / 3785.3 m

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P082 a P099

Vanos V082-V098

Curva roja: conductor caliente 75°C

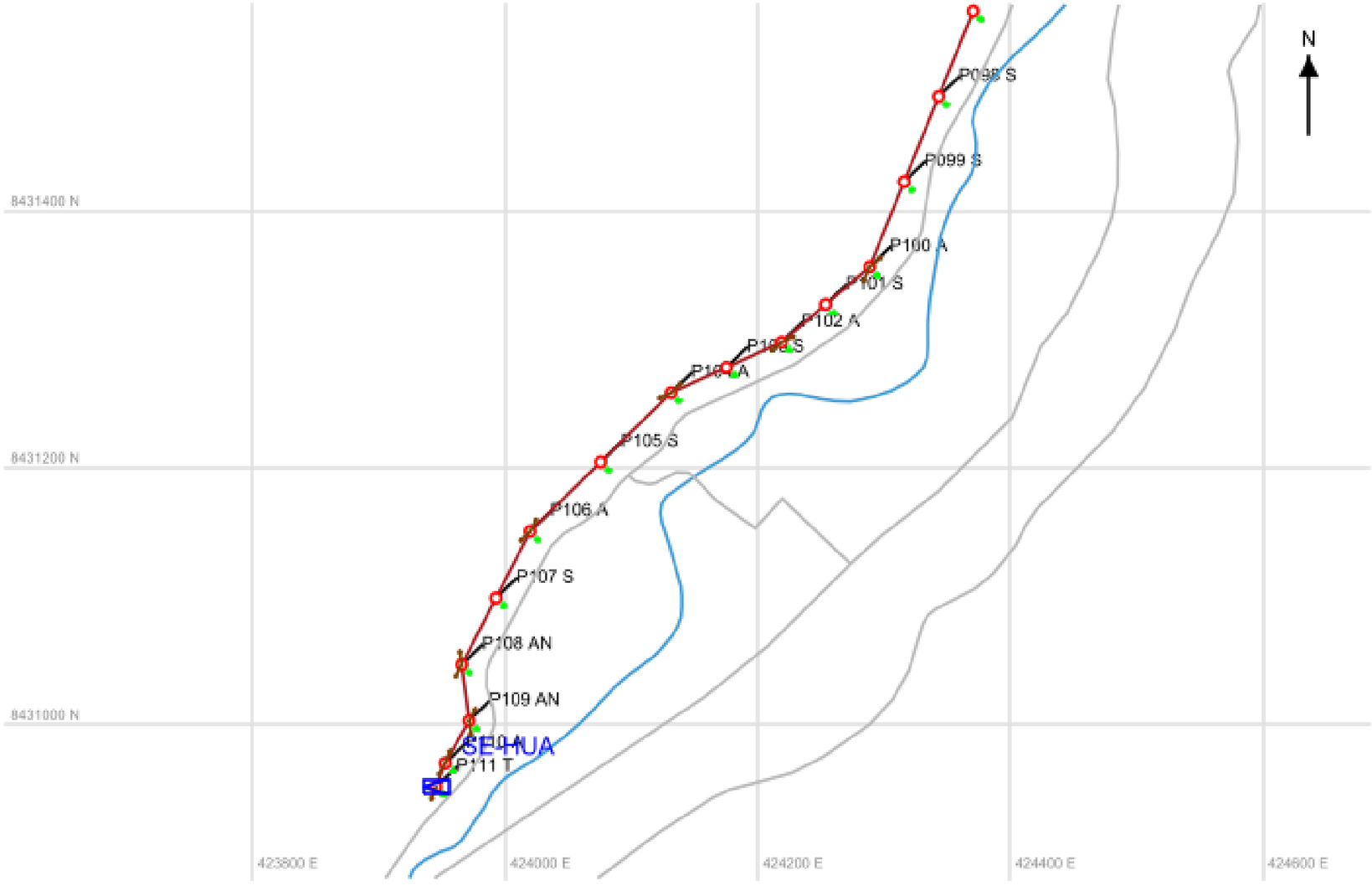
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P082	13	S	0
P083	13	A	2
P084	13	S	0
P085	13	S	0
P086	13	A	2
P087	13	A	2
P088	13	AN	2
P089	13	S	0
P090	15	A	2
P091	15	AN	2
P092	13	AN	2
P093	13	AN	2
P094	13	AN	2
P095	13	A	2
P096	15	S	0
P097	15	S	0
P098	13	S	0
P099	15	S	0

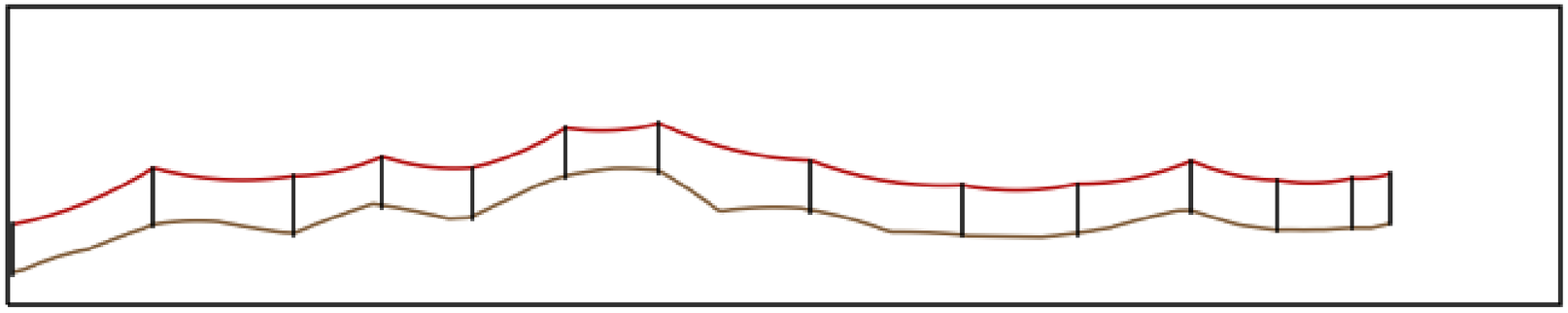
Planta y perfil de gabinete | km 6.0 a 6.7

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



Planta 1:4000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:3000 / V 1:1250 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



5991.6 m / 3745.3 m

6696.4 m / 3796.4 m

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P098 a P111

Vanos V098-V110

Curva roja: conductor caliente 75°C

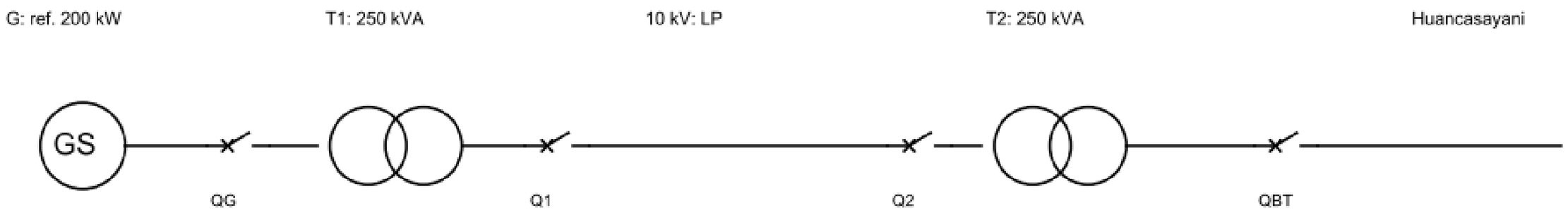
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P098	13	S	0
P099	15	S	0
P100	15	A	2
P101	13	S	0
P102	13	A	2
P103	13	S	0
P104	13	A	2
P105	13	S	0
P106	13	A	2
P107	13	S	0
P108	13	AN	2
P109	13	AN	2
P110	13	A	2
P111	13	T	1

Diagrama unifilar, límites y protecciones | SIN ESCALA

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



Generación y T1: 380 V / 10 kV; antecedentes sin placas verificadas.

T2: 10 kV / 380-220 V, Dyn11 propuesto; 250 kVA garantizados a altitud.

Q1: 50/51 + 51V; Q2: 87T, 50/51, 51V de respaldo. 59N/64 en MT.

MT delta: zigzag + NGR 5 A / 10 s propuesto en SE-LIM; R ~1155 ohm.

Generador: 27/59, 81, 46, 32, AVR y regulador; ajustes sujetos a curvas reales.

En llegada: tablero 400 A, medición, maniobra y protección BT, sin diseño de redes de usuarios.

Falla sostenida estimada ~7.7 A MT: 50/51 solos NO garantizan despeje.

Capacidad LP 250 kVA; demanda usuarios 171.5 kW; generación necesaria ~183.3 kW.

Toma efectiva +5% propuesta T1: salida MT 10.18 kV, llegada BT 371.1 V.

Reserva para Limbani no confirmada; el transporte disponible depende del recurso y despacho.

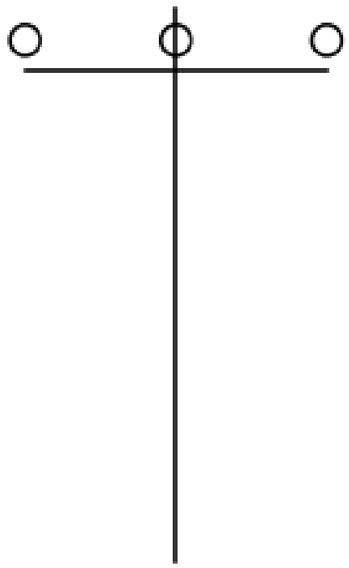
DGE: GS06-61-05; T06-62-01; contacto07-71-01 + función automática07-70-02.

Estructuras, retenidas y separaciones | ESQUEMAS SIN ESCALA

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO

SUSPENSION

1.2 m entre fases

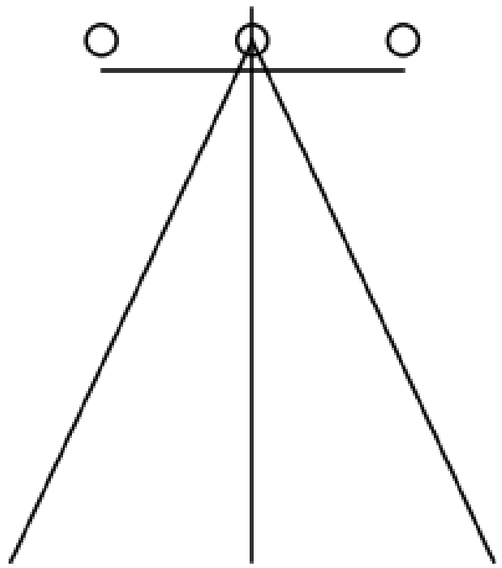


CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

ANGULO

1.2 m entre fases

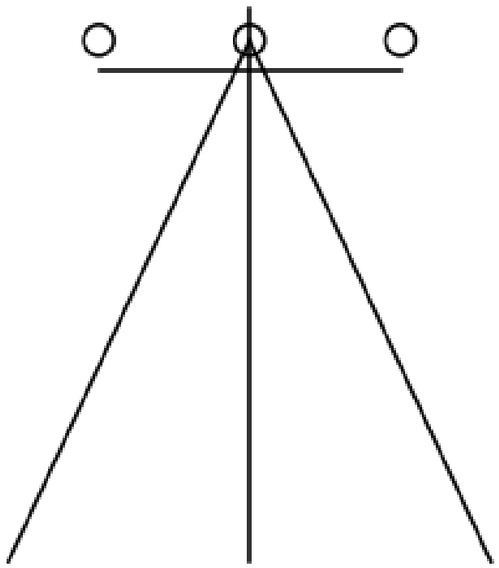


CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

ANCLAJE

1.2 m entre fases

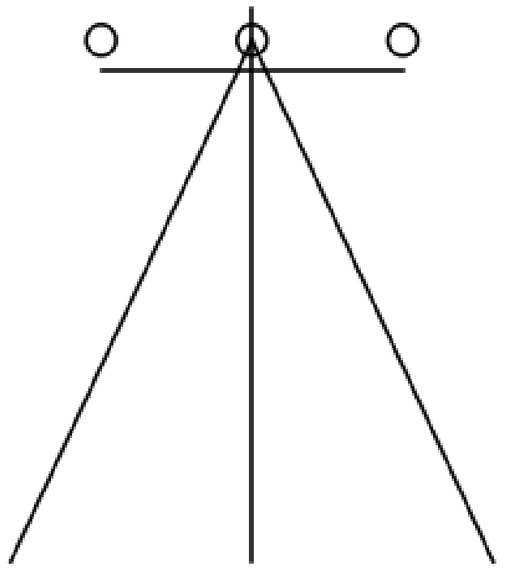


CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

TERMINAL

1.2 m entre fases



CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

Referencias RD024-2003: 004 suspensión, 008 angular, 012/016 ángulos mayores, 020 anclaje.

En LP-R01 los ángulos >5° se retienen; la función no cambia el círculo de poste CAC.

ESP: P003 / P035 / P057, ángulos >90°, armado especial de dos retenciones y puentes.

ESP no se atribuye a láminas012/016: proveedor debe verificar herrajes y separación de fases.

Retenidas independientes por ramal a45° de estudio; resistencia y cargas según CSV.

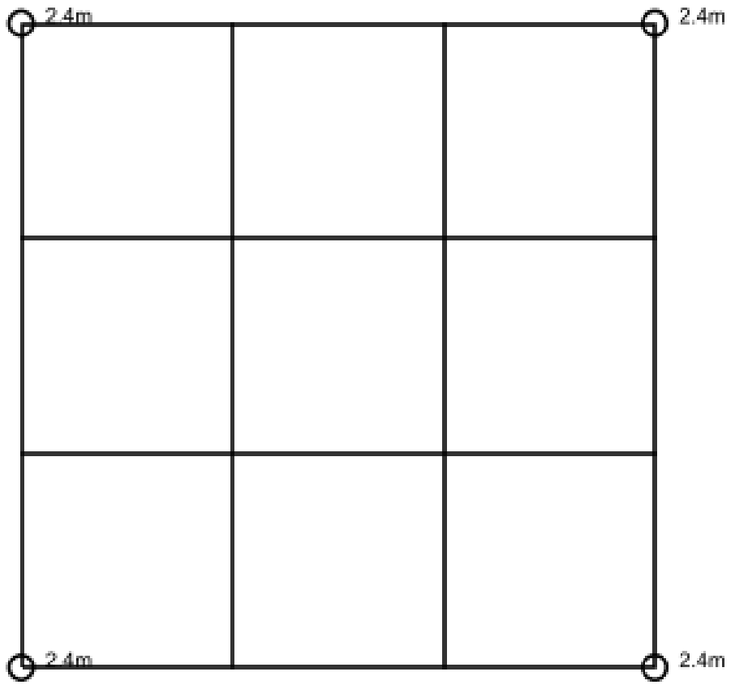
Suelo, bloques, capacidad axial y alturas13/15/17m requieren certificados y campo.

MargenDEM7.5m; aislamiento/descargadores garantizados a altitud hasta4000m.

Puesta a tierra y subestaciones de llegada/salida | ESQUEMAS SIN ESCALA

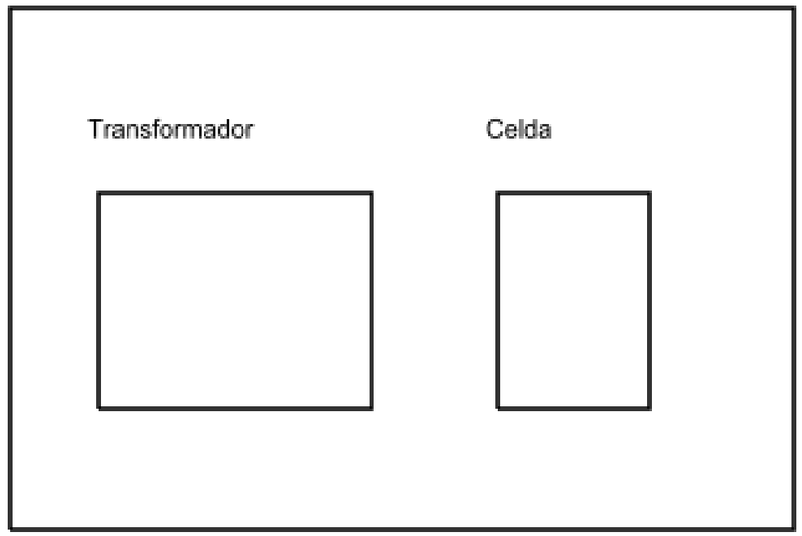
NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO

Malla SE 10 x 10 m · Cu 35 mm²



Paso ~3.33m, profundidad propuesta 0.6m

Plataforma propuesta 6x4 m



Cuatro varillas de 2.4m por SE; unir masas, cerco y descargadores bajo evaluación de tensiones.

PAT postes: dos varillas 2.4m / 16mm, enlace Cu 25mm² propuesto; no neutro MT continuo.

No equivale a garantía de 25 ohm: requiere resistividad Wenner y potenciales de paso/contacto.

NGR conecta neutro del zigzag a malla SE-LIM; no sustituye puesta a tierra de masas.

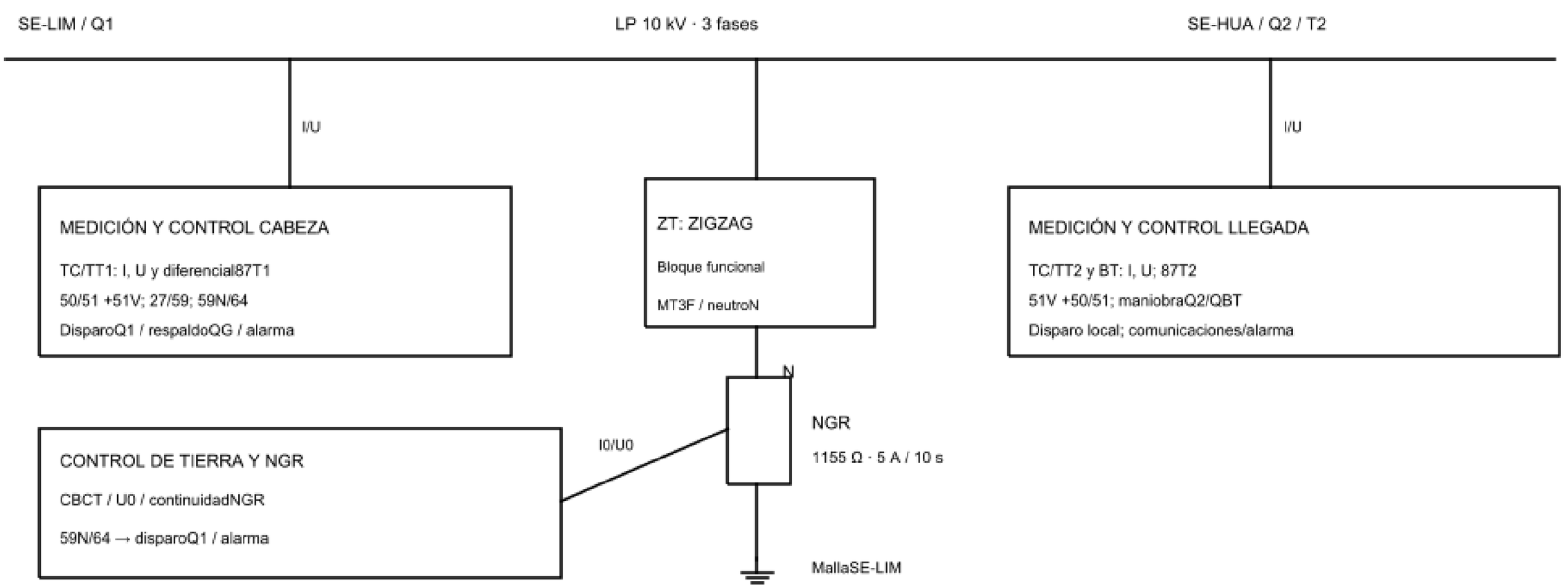
Clase de aislamiento 24kV propuesta para operación 10kV; proveedor debe garantizar a altitud.

Plano civil, derrames, drenaje, cerco y distancias internas pendientes de catálogo/geotecnia.

Control, disparos y neutro MT | ESQUEMA FUNCIONAL SIN ESCALA

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO

Bloques funcionales identificados; la simbología eléctrica principal está en LP-E01.



Estudio de selectividad: llegada0.20s, cabeza0.60s, generador0.90s; valores provisionales.

51V exige supervisiónU<0.70pu y corrientes de arranque/decremento comprobadas, sin ajustes aprobados.

MTsin neutro corrido; tierra de masas y neutro artificial son funciones diferentes.

Control y disparo con alimentaciónDC respaldada; capacidad de batería/UPS por fabricante.

Energizar sin carga y verificar inrush de ambosTX, regulaciónAVR y frecuencia antes de conectar usuarios.